



400-650-7088

***Tong*HttpServer** v6.0

国密证书解密手册

版本：6015A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

前言

本文档是 TongHttpServer 产品手册之一，提供国密 SSL 的使用说明。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 掌握 Docker/K8s 基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongHttpServer 为您提供如下用户使用手册。

编号	用户手册	说明
1	001_TongHttpServer_V6.0产品用户手册	提供 TongHttpServer 单节点使用说明。
2	002_TongHttpServer_V6.0监控配置手册	提供 TongHttpServer 监控使用说明。

编号	用户手册	说明
3	003_TongHttpServer_V6.0常见配置指令手册	提供 TongHttpServer 常见配置指令说明。
4	004_TongHttpServer_V6.0国密证书解密手册	提供国密 SSL 双证书签发流程、加密证书解密说明。
5	005_TongHttpServer_V6.0常见问题手册	提供使用 TongHttpServer 过程中遇到的常见问题及解决方案。
6	006_TongHttpServer_V6.0版本说明手册	记录当前版本相对于上一个版本的变更说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

- 声明 1
- 前言 2
- 1. 国密 SSL 证书说明 5
- 2. 生成签名密钥 7
- 3. 生成证书请求 8
- 4. 证书处理 10
 - 4.1. ECC加密密钥对保护类型 10
 - 4.2. 签名及数字信封保护类型 11
- 5. 解密加密密钥 13
- 6. 配置国密 SSL 15

1. 国密 SSL 证书说明

国密 SSL 需要使用双证书，双证书生成流程如下所示。

1. 生成签名密钥

使用 THS 提供的国密工具gmssl生成，国密工具位于“THS/tools”。

生成内容，如下所示。

- 签名密钥

关于如何生成签名密钥，请参考 [生成签名密钥](#)。

- 签名公钥（证书请求文件）

关于如何生成证书请求文件，请参考 [生成证书请求](#)。

2. 发送证书请求文件给证书机构

签名密钥保存在服务器上，将证书请求文件发送给证书机构。

3. 证书机构签发证书

证书机构收到证书请求文件后，会签发 **签名证书**、**加密证书** 及 **保护后的加密密钥** 文件。

加密密钥保护流程：

- 首先，使用签名证书公钥将 "SM1 或 SM4 对称密钥"进行非对称加密保护。
- 然后，使用 SM1 或 SM4 对称密钥将加密密钥进行加密后，返回保护后的加密密钥。

4. 解密 **保护后的加密密钥** 流程

- a. 首先，使用第一步生成的 **签名密钥** 解密，得到 SM1 或 SM4 对称密钥。
- b. 然后，再使用对称密钥解密得到加密密钥，对称密码算法为 SM1 或 SM4。

SM1 需要硬件解密，本工具适配的是 ukey。

国密规范《GMT 0024-2014 SSL VPN 技术规范》7.3.1.1.1 中约定了服务端密钥使用方法，如下图所示。

7.3.1.1 密钥安全

7.3.1.1.1 服务端密钥

服务端**签名密钥对**由 SSL VPN 产品自身产生，其**公钥**应能被导出，由外部认证机构签发签名证书。

服务端加密密钥对由外部密钥管理机构产生并由外部认证机构签发加密证书。加密密钥对的私钥保护方法见 GM/T 0014。

签名证书、加密证书和加密密钥对的私钥应能被导入 SSL VPN 产品中。

在 SSL VPN 产品中，服务端密钥的私钥应有安全保护措施。

服务端密钥应按设定的安全策略进行更新。

服务端密钥可以安全形式进行备份，并在需要时能够恢复。

7.3.1.1.2 工作密钥

名词解释说明，如下表所示。

名词	解释
证书机构	签发国密证书的机构。THS 对接的机构为格尔、吉大正元。  - 吉大正元有 4 种加密方式，THS 提供的工具只能解密方式一。 - 尽量让证书机构使用 SM4 方式签发证书，SM1 需要借助 ukey 解密。
签名密钥	使用 THS 提供的国密工具生成，请参考 生成签名密钥 。
签名公钥	使用 THS 提供的国密工具生成的证书请求文件（p10），参考 生成证书请求 。
加密私钥保护文件	由证书机构生成，需要使用 THS 提供的国密工具解密。  - 格尔返回的 device_enc.key 文件。 - 吉大正元返回的 private.data 文件。
签名证书	国密 X509 签名证书。  - 格尔返回的“设备证书.cer”文件。 - 吉大正元返回的“sign.p7b”文件。
加密证书	国密 X509 加密证书。  - 格尔返回的“device_enc_x509.cer”文件。 - 吉大正元返回的“encrypt.p7b”文件。

2. 生成签名密钥

步骤1：生成 private key

```
./gmssl ecparam -genkey -name sm2p256v1 -out private.key -rand /dev/urandom -config ./openssl.cnf
```

-rand：增加随机性，可使用“/dev/random”硬件随机，但可能会由于熵不够阻塞。使用“/dev/urandom”不阻塞。

步骤2：将 private.key 转 pkcs8

- 加密存储

```
./gmssl pkcs8 -topk8 -in private.key -out SS.key -v2 sms4 -passout pass:123456
```

SS.key：即为签名密钥文件。

- 不加密存储

```
./gmssl pkcs8 -topk8 -in private.key -out SS.key -nocrypt
```

SS.key：即为签名密钥文件。

3. 生成证书请求

证书请求最重要的是主题（-subj），吉大厂商对主题字段有要求。

生成证书请求时，请先联系东方通技术支持人员进行沟通。

生成证书请求

执行如下命令，生成证书请求。

```
./gmssl req -subj "/CN=10.10.244.2/T=L410000011/OU=01/L=00/L=00/ST=41/O=01/O=MOF/C=CN" -new -out
SS.req.pem -config ./openssl.cnf -key SS.key -passin pass:123456 -sm3 -utf8
```



- 若提示“openssl.cnf”不存在，创建一个同名空文件即可。
- 当 SS.key 无密码时，如上命令中去掉“-passin pass:123456”参数即可。

主题（-subj）

参数	参数说明
C	表示 Country，中国为 CN。
L	表示 Location，所在城市，如北京，可以用拼音，示例中吉大要求填写 01。
S	表示 Station，所在身份，如四川，可以用拼音。
CN	公用名称 (Common Name)，对于 SSL 证书，一般为网站域名；而对于代码签名证书则为申请单位名称；而对于客户端证书则为证书申请者的姓名。
O	单位名称 (Organization Name)，对于 SSL 证书，一般为网站域名。 • 对于代码签名证书则为申请单位名称。 • 对于客户端单位证书则为证书申请者所在单位名称。
OU	其他内容。
自定义字段	如示例中的 T，需要知道对方的 oid，再在 openssl.cnf 中做配置，如下图所示。 <pre>oid_section = new_oids [new_oids] T = 1.2.3.4.1333</pre>

参数说明

参数	参数说明
-new	表示生成证书请求。
-out	生成证书请求名称。

参数	参数说明
-config	指定 openssl.cnf 路径。
-key	指定签名密钥，第二章中生成。
-passin	指定签名密钥密码，没有密码不用此参数。
-sm3	摘要算法
-utf8	对于中文，使用此参数，证书机构拿到不会乱码。

查看证书请求

执行如下命令，查看证书请求。

```
./gmssl req -in SS.req.pem -text -config ./openssl.cnf
```

 若提示“openssl.cnf”不存在错误，创建一个同名空文件即可。

示例说明，如下图所示。

```
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
root@donny:/home/donny/source/ths6-httpserver/httpserver/third_party/SSL/openssl/bin# ./gmssl req -in SS.req.pem -text -config ./openssl.cnf
Certificate Request:
  Data:
    Version: 1 (0x0)
    Subject: CN = 10.10.244.2, T = L410000011, OU = 01, L = 00, L = 00, ST = 41, O = 01, O = MOF, C = CN
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
      Public-Key: (256 bit)
      pub:
        04:02:03:33:ed:43:2a:d6:b1:3e:c4:29:6f:82:7b:
        c3:96:66:20:2f:c3:c4:5b:ab:7f:90:1a:38:a5:c6:
        c3:65:a2:3b:6a:6a:33:84:f3:d4:c1:fe:c2:8e:3b:
        ba:b2:1d:57:62:a0:36:22:c1:25:eb:d1:d1:24:53:
        39:e3:64:0c:84
      ASN1 OID: sm2p256v1
      NIST CURVE: SM2
    Attributes:
      a0:00
  Signature Algorithm: sm2sign-with-sm3
  30:46:02:21:00:85:f7:68:82:93:a0:45:21:e4:50:5f:32:3b:
  ab:01:12:35:c4:23:c6:98:12:00:44:5f:f2:ef:91:0b:54:b7:
  ad:02:21:00:f5:e4:ee:0d:50:eb:b0:7c:cb:9b:cb:5e:43:d9:
  09:65:14:a7:73:d2:c4:f6:a7:28:c0:c9:cd:00:24:c7:fb:86
```

4. 证书处理

证书机构返回的证书是二进制格式经过 base64 处理得到，THS 不能使用，需要做如下处理。

4.1. ECC加密密钥对保护类型

ECC加密密钥对保护类型参考《GMT 0016-2012 智能密码钥匙密码应用接口规范》6.0.10 节描述，格尔证书签发系统按此方式对加密私钥进行保护传输。

- 方式一：手动处理

将格尔证书添加头、尾，并分行处理（64个字节一行）。

处理前:

```
1 MIEBjCCA6qgAwIBAgIIPjUACAAPWGUwDAYIKoEczlUBg3UFADBPQsWQYDVQgSEWJDTjE8MDQGA1UECgwzTmFOaW9uYWwgRS1Bb3E1cm5tZW50IE5ldHdvcm5gWRTaWSp3RyYXRpb24qG2VudG9yMRwwSgYDVQQDDBNDRUdoIFNNM1BDbGZz
2
3
4
```

处理后:

```

1 -----BEGIN CERTIFICATE-----
2 MIIIEBjCCA6ggAwIBAgIIPfUACAAPWGUwDAYIKoEcz1UBG3UFADBPMQswCQYDVQQG
3 EwJDTjE8MD0Ga1UECGwzTmF0aW9uYWwgRS1Hb3Zlcm5tZW50IE5ldHdvcmsgQWRt
4 aW5pc3RyYXRpb24gQ2VudGVyMRwwGgYDVQQDDBNDRUDOIIFNNMiBDbGFzcyAyIENB
5 MB4XDTIxMDkwMjAxMjYzMFOxDTIEMDkwMTAAMjYzMFOwGyWxCzAJBgNVBAYTAkNO
6 MRIWEAYDVQQIDAnpmZXOpb/nniExDzANBgNVBAcMBuilv+WuiteimCAGA1UECGwZ
7 QmVpamluZyBvB25ndGVjaCBDb2dy4sTHRklJecMBoGA1UECwwTYmVpamluZyBvZiBU
8 b25ndGVjaDEWMBQGA1UEAwwNMNTAuMTYuMTc2LjElNTBZMBMGByqGSM49AgEGCCqB
9 HM9VAYItA0IABN4Wa+MfdXPka4DnjTs9kiZ7zRFOnf5AB8ddoh7LF14Op8Fym9CU
10 Mw4OZUx/qa9/q8S0jjDkWclLp9A8MjOY8++jggIUIMIICEDAMBGMNVHRMEBTADAQE
11 AQBGA1UdJQMMAAGCCSGAQUBwMBMA4GA1UdDWEB/wQEAWIAMDARBgllghkgBhvChC
12 AQEEBAMCAEAHWYDVR0jBBgwFoAUucCM4GesPqheyNyP0OU7qnWfn0wgcUGA1Ud
13 HwSBvtCBujCBt6CBtKCBsYaBrmkxiXA6Ly9sZGFwLnN0YXR1Y2EuY2Vnbic5bjoz
14 ODkvQ049Q0VHTiBTTTIgQ2xhc3MgMkYBDQSxDtjlDRUDOIIFNNMiBDbGFzcyAyIENB
15 LCBPVT1DUkxEaXN0cmliidXRlUG9pbmRzLCBvPXNpY2NhP2NlcnpZmljYXRlUmV2
16 b2Nhdklvbkxp3Q/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzc2ljUkxEaXN0cmliidXRpb25Qb2lu
17 dDCBvwYIKWyBBQUHAQEegbiWga8wgawGCCSGAQUBzACHoGfbGRhcDovL2xkYXAu
18 c3RhdkVjYS5jZWduLmNuOjM0OS9DTjlDRUDOIIFNNMiBDbGFzcyAyIENBLENOPUNF
19 R04gU00yIENsYXNzIDIGQ0EsIE9VPWNBMQ2VydgGlmaWNhdGVzLCBvPXNpY2NhP2NB
20 Q2VydgGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzc2ljZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9y
21 aXR5MB0GA1UdDgQWBRR+mypvdaCnMcvsNnoFixflLKPHfTAMBGggqGrPVQGDDQUA
22 A0gAMEUCIQDJKpBWr+OGj6hv+99zm7QCpGBMVMBlp1jDCOKHHtdt3AIgG2w/h10+
23 C8cC+IinnOXWKtnE0/8dtHETkJyxelHq9Zc=
24 -----END CERTIFICATE-----

```

- 方式二：使用 gmssl 工具处理

1. 将证书文件处理为 der（二进制格式）。

```
./gmssl base64 -A -d -in 设备证书.cer -out SS.cer.der -config ./openssl.cnf
```



若提示“openssl.cnf”不存在错误，创建一个同名空文件即可。

参数说明，如下所示。

- -A: 表示文件为一行。若文件已经分成了 64 个字节一行，手动添加上标头标尾即可。
- -out: 解密后的文件名。

2. 将 der 格式转 pem 格式。

```
./gmssl x509 -in SS.cer.der -inform DER -out SS.cer
```

参数说明，如下所示。

- -in: 第一步生成的文件。
- -inform: DER 格式。
- -out: 输出文件名，格式默认为 PEM 格式。

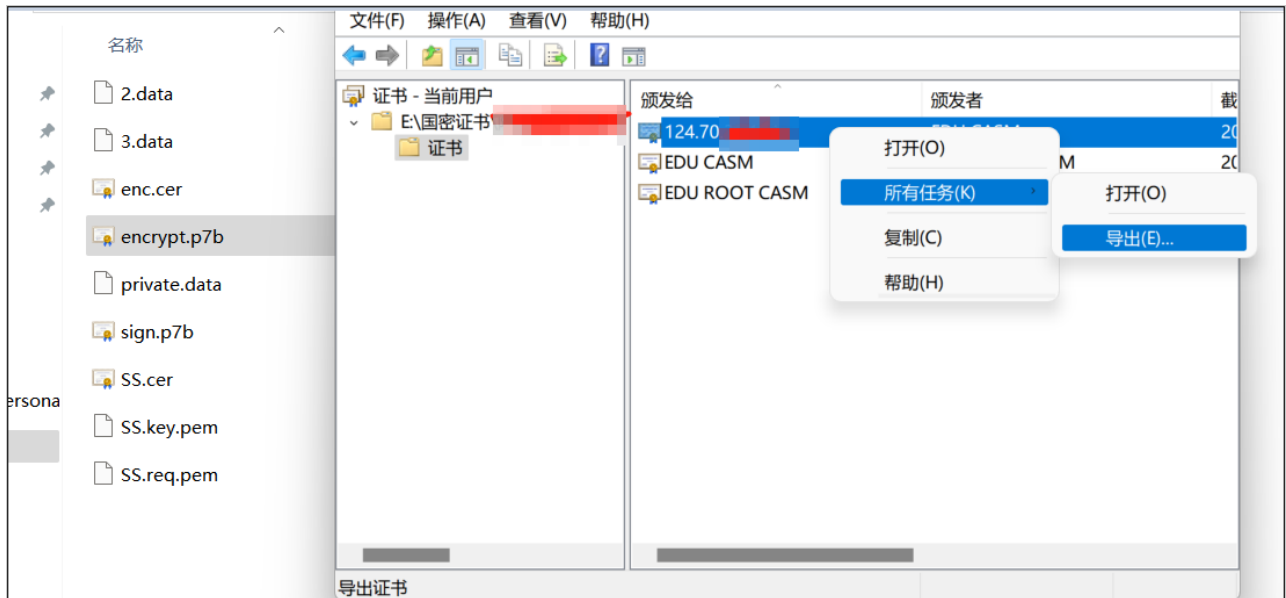
签名证书按同种方式处理。

4.2. 签名及数字信封保护类型

签名及数字信封保护类型参考《GMT 0010-2012 SM2密码算法加密签名消息语法规规范》 章节 10 描述，吉大正元签发系统 **类型1** 按此方式对加密私钥进行保护传输。

1. 在 Windows 上打开 p7b 文件，如下图所示。

其中，有多个证书，其他为 CA 根证书链。



2. 导出证书，选择“Base64 编码 X.509(.CER)(S)”。



加密证书按同样方式处理。

5. 解密加密密钥

加密密钥采用数字信封格式保护，原始数据经过 **对称加密**、**非对称加密** 保护后存储，需要使用 [生成签名密钥](#) 中的签名密钥文件进行解密。其中格尔签发的国密证书加密密钥按《GMT 0016-2012 智能密码钥匙密码应用接口规范》6.0.10 节描述保护，吉大正元签发的证书 **类型1** 按《GMT 0010-2012 SM2密码算法加密签名消息语法规范》章节 10 描述进行保护。

- 若 **对称加密** 使用 SM1 算法，还需要使用到 ukey 硬件解密。
ukey 厂商会提供 skf 驱动库。
- 若在 linux 上还需使用安装 udev 库。
- 部分 skf 库还需使用 libusb 库。
- 尽量让证书机构都使用 sm4 加密，吉大证书正元签发系统请选择 **方式1**。

处理方法

- 格尔 device_enc.key 解密

```
./gmssl decode -in device_enc.key -base64 -A -intype SKF_ENVELOPED -inkey SS.key -passin pass:123456  
-pubkey SE.cer -out SE.key -passout pass:12345678 -lib ./libskf.so -libusb ./libusb-1.0.so -print
```



- SS.key 无密码，省略“-passin pass:123456”参数。
- 不加密 SE.key，省略“-passout pass:12345678”参数。

参数说明，如下表所示。

参数	参数说明
-base64	表示 device_enc.key 内容为“base64”。
-A	表示 base64 内容为一行。
-intype	数字信封格式，格尔的为 SKF 数字信封。
-inkey	签名密钥，请参考 生成签名密钥 。
-passin	若签名密钥为加密方式，此处指定密码。
-pubkey	加密证书，处理后的证书文件，请参考 证书处理 。
-out	解密后加密私钥存储文件名。
-passout	是否加密存储。若是，则指定密码。
-lib	ukey 厂商提供的动态库驱动，SM1 解密使用。
-libusb	不是必须，有 libskf.so 才需要。

参数	参数说明
-print	打印私钥。

若不确定是 SM1 还是 SM4，可以将 lib 和 libusb 去掉，工具进行提示，如下图所示。

```

device_enc.key gsssf libskf.so libusb-1.0.so SE.cer SE.key.pem SS.key.pem
root@donny:/home/donny/source/th56-httpserver/httpserver/third_party/SSL/.openssl/bin# ./gmssl decode -in device_enc.key -base64 -A -intype SKF_ENVELOPED -inkey SS.ke
y.pem -pubkey SE.cer -out SE.key.pem -print
skf enveloped file encrypted by sm1, need usb key,Option '-lib' not specified
root@donny:/home/donny/source/th56-httpserver/httpserver/third_party/SSL/.openssl/bin#
    
```

• 吉大方式1：签发证书处理

```

./gmssl decode -in private.data -base64 -A -intype PKCS_ENVELOPED -inkey SS.key -passin pass:123456
-pubkey SE.cer -out SE.key -passout pass:12345678 -lib ./libskf.so -libusb ./libusb-1.0.so -print
    
```

💡

- SS.key 无密码，省略 “-passin pass:123456” 参数。
- 不加密 SE.key，省略 “-passout pass:12345678” 参数。

参数说明，如下所示。

参数	参数说明
-base64	表示 private.data 内容为 “base64”。
-A	表示 base64 内容为一行。
-intype	数字信封格式，吉大方式 1 为 PKCS 数字信封。
-inkey	签名密钥，请参考 生成签名密钥 。
-passin	若签名密钥为加密方式，则此处指定密码。
-pubkey	加密证书，处理后的证书文件，请参考 证书处理 。
-out	解密后加密私钥存储文件名。
-passout	是否加密存储。若是，则指定密码。
-lib	ukey 厂商提供的动态库驱动，SM1 解密使用。
-libusb	不是必须，有 libskf.so 才需要。 Libusb 下载地址：https://sourceforge.net/projects/libusb/ 下载后直接 make 就可生成 libusb-1.0.so。 udev 安装使用 yum 或 apt。
-print	打印私钥。

6. 配置国密 SSL

文件说明

- SS.cer: 签名证书, 由证书机构签发, 处理方式请参见[证书处理](#)。
- SS.key: 签名密钥, 使用 gmssl 工具生成, 生成方式请参见[生成签名密钥](#)。
- SE.cer: 加密证书, 由证书机构签发, 处理方式请参见[处理证书](#)。
- SE.key: 加密密钥, 由证书机构生成, 使用 gmssl 工具生成具解密, 解密方式[处理加密密钥](#)。

THS5

THS_HOME/bin/https.conf

```
SSLCertificateFile "crt/SS.cer"  
SSLCertificateKeyFile "crt/SS.key"  
  
SSLCertificateFile "crt/SE.cer"  
SSLCertificateKeyFile "crt/SE.key"
```

THS6.0.0.x

THS_HOME/conf/httpserver.conf

```
ssl_certificate crt/SS.cer;  
ssl_certificate_key crt/SS.key;  
ssl_certificate crt/SE.cer;  
ssl_certificate_key crt/SE.key;
```

THS6.0.1.x

THS_HOME/conf/httpserver.conf

```
ssl_certificate crt/SS.cer crt/SE.cer;  
ssl_certificate_key crt/SS.key crt/SE.key;
```